FOSS 小学科学 K–5 大纲与海报计划

教材：FOSS（Full Option Science System），加州大学伯克利分校劳伦斯科学馆（Lawrence Hall of Science）研发，School Specialty / Delta Education 出版发行。

版本：本大纲按 **FOSS Next Generation（©2018–19，针对 NGSS 的版本）** 编写，也就是 foss-science.com 上仍在销售的「FOSS Next Generation」K–5 课程。它不是更早的「FOSS Third Edition」（2012 前后）。FOSS 目前最新的小学版本是 **FOSS Pathways**（2022 年起陆续推出），模块名称和探究编排有较大调整（例如幼儿园的 Materials and Forces、二年级的 Water and Landforms 等），本大纲不采用 Pathways 的编排。

海报粒度：全套 18 个模块、77 个探究（Investigation）、307 个部分（Part）。部分数超过 250，所以按约定**每个探究一张海报**，共 77 张：幼儿园 12、一年级 12、二年级 13、三年级 13、四年级 13、五年级 14。每张海报用 3–4 行（01/02/03…）画出这个探究里的关键部分，其余部分见下表。

本地化与安全：海报只用公制单位（厘米、毫升、摄氏度等）和人民币；海报里自己举的数量都标了「示例」，不是教材给出的数据。涉及活体动物、热水、化学品、阳光、电等内容时，在海报的小结框里写了安全提示。海报底部统一注明「教材来源：FOSS <模块> 探究 第部分 · Lawrence Hall of Science」。

来源

- 部分标题（主要来源）：Delta Education / School Specialty《Upgrading to FOSS Pathways — Table of Contents Comparison》，左栏即 Next Generation ©2018-19 的完整目录。PK–2 · 3–5 年级（2025-06-03 版）
- 补充部分标题和户外活动说明：劳伦斯科学馆《Environmental Literacy Curriculum Connections — FOSS K–5》（2021）：PDF
- 模块说明与驱动问题：FOSS Next Generation PreK–5 Module Descriptions 宣传册（2023）；FOSS NG K–8 Sampler（各模块故事线）；FOSS Next Generation 官网模块列表；模块页 https://fossnextgeneration.com/sequence/<模块名>/
- 第三方（仅用于补缺，已标待核）：Teachers Pay Teachers 上的 Living Systems 课件目录

待核与说明

- **四年级 Environments（环境）**：官方公开资料只给出部分标题——探究1第3部分、探究2第2–4部分、探究3第1、2、4部分、探究4第2部分。其余部分的标题未能核实，下表按官方模块页的探究概述写了内容，标为待核；探究4共有几个部分也未核实，所以这张海报的页脚写「各部分标题待核」。
- **五年级 Living Systems（生命系统）**：探究1第1、2、4部分和探究2第1部分的标题只见于第三方课件目录，标为待核；其余标题来自 Delta 对照表和劳伦斯科学馆文件。
- **五年级 Earth and Sun**：探究2第3部分「月相」在官方目录里注明为选做（optional）。

- **安全**：K 年级《成对的动物》、二年级《昆虫与植物》、三年级小龙虾等需要活体动物，官方说明活体不随教具箱提供；海报只画观察方法和爱护动物的要求。三年级猫头鹰食丸一般是经过消毒的教学材料，海报仍提醒戴手套、洗手。
- **名称翻译**：模块、探究、部分的中文名是本项目的译名，英文原名见下表。Pill bug 译「球鼠妇」（受惊会卷成球），sow bug 译「潮虫」（不会卷成球）；Brassica 译「芸薹」（FOSS 用的是快速生长的芸薹属植物）；Milkweed bug 译「乳草长蝽」。

幼儿园（12 张海报）

材料与运动（Materials and Motion）· 物质科学

研究木头、纸、布三种常见材料的性质，以及性质怎样决定用途；用这些材料设计结构；再研究推和拉怎样改变滚动的球和气球火箭的速度与方向。

4 个探究，22 个部分。

探究1 认识木头（Getting to Know Wood）

海报：`g0-mm-i1-认识木头` · 页脚范围：第1–7部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Observing Wood	观察木头	Delta 对照表
2	Wood and Water	木头与水	Delta 对照表
3	Testing a Raft	测试木筏	Delta 对照表
4	Sanding Wood	打磨木头	Delta 对照表
5	Sawdust and Shavings	锯末与刨花	Delta 对照表
6	Making Particleboard	制作刨花板	Delta 对照表
7	Making Plywood	制作胶合板	Delta 对照表

探究2 认识纸（Getting to Know Paper）

海报：`g0-mm-i2-认识纸` · 页脚范围：第1–5部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Paper Hunt	寻找纸	Delta 对照表
2	Using Paper	用纸	Delta 对照表
3	Paper and Water	纸与水	Delta 对照表
4	Paper Recycling	纸的回收	Delta 对照表
5	Papier-Mache	纸浆塑形	Delta 对照表

探究3 认识布料（Getting to Know Fabric）

海报：`g0-mm-i3-认识布料` · 页脚范围：第1–6部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Feely Boxes and Fabric Hunt	触摸箱与寻找布料	Delta 对照表
2	Taking Fabric Apart	拆开布料	Delta 对照表
3	Water and Fabric	水与布料	Delta 对照表

部分	英文标题	中文	标题来源
4	Graphing Fabric Uses	布料用途统计图	Delta 对照表
5	Reuse and Recycle Resources	资源的再利用与回收	Delta 对照表
6	Building Structures	搭建结构	Delta 对照表

探究4 让物体动起来（Getting Things to Move）

海报：`g0-mm-i4-让物体动起来` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Pushes and Pulls	推和拉	Delta 对照表
2	Colliding Objects	物体相撞	Delta 对照表
3	Rolling Outdoors	户外滚球	Delta 对照表
4	Balloon Rockets	气球火箭	Delta 对照表

树木与天气（Trees and Weather）· 地球科学

按季节系统地观察校园里的树和叶子；每天观察天气，记录气温和风，认识天气规律和天气对生物的影响。

4 个探究，23 个部分。

探究1 观察树木（Observing Trees）

海报：`g0-tw-i1-观察树木` · 页脚范围：第1–6部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Observing Schoolyard Trees	观察校园里的树	Delta 对照表
2	Tree Parts	树的各部分	Delta 对照表
3	Tree Puzzles	树木拼图	Delta 对照表
4	Tree-Silhouette Cards	树形剪影卡	Delta 对照表
5	Adopt Schoolyard Trees	认养校园树	Delta 对照表
6	A Tree Comes to Class	一棵树来到教室	Delta 对照表

探究2 观察树叶（Observing Leaves）

海报：`g0-tw-i2-观察树叶` · 页脚范围：第1–5部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Leaf Walk	树叶散步	Delta 对照表
2	Leaf Shapes	叶子的形状	Delta 对照表
3	Comparing Leaves	比较叶子	Delta 对照表
4	Matching Leaf Silhouettes	配对叶子剪影	Delta 对照表

部分	英文标题	中文	标题来源
5	Leaf Books	树叶书	Delta 对照表

探究3 观察天气（Observing Weather）

海报：`g0-tw-i3-观察天气` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Weather Calendar	天气日历	Delta 对照表
2	Recording Temperature	记录气温	Delta 对照表
3	Wind Direction	风向	Delta 对照表

探究4 四季中的树（Trees through the Seasons）

海报：`g0-tw-i4-四季中的树` · 页脚范围：第1–9部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Fall: What Comes from Trees?	秋：树能给我们什么？	Delta 对照表
2	Fall: Food from Trees	秋：来自树的食物	Delta 对照表
3	Fall: Visiting Adopted Trees	秋：看望认养树	Delta 对照表
4	Winter: Evergreen Hunt	冬：寻找常绿树	Delta 对照表
5	Winter: Twigs	冬：小树枝	Delta 对照表
6	Winter: Visiting Adopted Trees	冬：看望认养树	Delta 对照表
7	Spring: Forcing Twigs	春：让小树枝提前发芽	Delta 对照表
8	Spring: Bark Hunt	春：寻找树皮	Delta 对照表
9	Spring: Visiting Adopted Trees	春：看望认养树	Delta 对照表

成对的动物（Animals Two by Two）· 生命科学

近距离观察成对的常见动物（金鱼与孔雀鱼、水蜗牛与陆蜗牛、两种蚯蚓、球鼠妇与潮虫），比较结构和行为，了解动物生存需要什么。官方说明：活体动物不随教具箱提供。

4 个探究，15 个部分。

探究1 金鱼与孔雀鱼（Goldfish and Guppies）

海报：`g0-ab-i1-金鱼与孔雀鱼` · 页脚范围：第1–5部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	The Structure of Goldfish	金鱼的身体结构	Delta 对照表
2	Caring for Goldfish	照料金鱼	Delta 对照表
3	Goldfish Behavior	金鱼的行为	Delta 对照表
4	Comparing Guppies to Goldfish	比较孔雀鱼和金鱼	Delta 对照表

部分	英文标题	中文	标题来源
5	Comparing Schoolyard Birds	比较校园里的鸟	Delta 对照表

探究2 水蜗牛与陆蜗牛（Water and Land Snails）

海报：`g0-ab-i2-水蜗牛与陆蜗牛` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Observing Water Snails	观察水蜗牛	Delta 对照表
2	Shells	壳	Delta 对照表
3	Land Snails	陆蜗牛	Delta 对照表

探究3 大蚯蚓与小蚯蚓（Big and Little Worms）

海报：`g0-ab-i3-大蚯蚓与小蚯蚓` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	The Structure of Redworms	红蚯蚓的身体结构	Delta 对照表
2	Redworm Behavior	红蚯蚓的行为	Delta 对照表
3	Comparing Redworms to Night Crawlers	比较红蚯蚓和夜爬大蚯蚓	Delta 对照表

探究4 球鼠妇与潮虫（Pill Bugs and Sow Bugs）

海报：`g0-ab-i4-球鼠妇与潮虫` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Isopod Observations	观察等足类	Delta 对照表
2	Identifying Isopods	辨认等足类	Delta 对照表
3	Isopod Movement	等足类怎样移动	Delta 对照表
4	Animals Living Together	动物住在一起	Delta 对照表

一年级（12 张海报）

声与光（Sound and Light）· 物质科学

声音来自物体的振动，有音量和音高；光照到不同材料上会怎样，怎样产生和改变影子与反射；用声和光传递信息。

4 个探究，14 个部分。

探究1 声音与振动（Sound and Vibrations）

海报：`g1-sl-i1-声音与振动` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Making Sounds	发出声音	Delta 对照表
2	Hearing Sounds	听见声音	Delta 对照表
3	Outdoor Sounds	户外的声音	Delta 对照表

探究2 改变声音（Changing Sound）

海报：`g1-sl-i2-改变声音` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Changing Volume	改变音量	Delta 对照表
2	Changing Pitch	改变音高	Delta 对照表
3	Spoon-Gong Systems	勺子锣	Delta 对照表
4	Sound Challenges	声音挑战	Delta 对照表

探究3 光与影（Light and Shadows）

海报：`g1-sl-i3-光与影` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Making Shadows	制造影子	Delta 对照表
2	Sun and Shadows	太阳与影子	Delta 对照表
3	Light and Materials	光与材料	Delta 对照表

探究4 光与镜子（Light and Mirrors）

海报：`g1-sl-i4-光与镜子` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Mirrors and Light Beams	镜子与光束	Delta 对照表
2	Reflections	反射	Delta 对照表

部分	英文标题	中文	标题来源
3	Eyes and Seeing	眼睛与看见	Delta 对照表
4	Designing with Light	用光来设计	Delta 对照表

空气与天气（Air and Weather）· 地球科学

探索空气的性质；用简单仪器和日历观察天气、气温和白昼长短的变化；观察云、风和月亮在天空中的位置变化。

4 个探究，17 个部分。

探究1 探索空气（Exploring Air）

海报：`g1-aw-i1-探索空气` · 页脚范围：第1–5部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Air Is There	空气就在那里	Delta 对照表
2	Parachutes	降落伞	Delta 对照表
3	Pushing on Air	推动空气	Delta 对照表
4	Air and Water	空气与水	Delta 对照表
5	Balloon Rockets	气球火箭	Delta 对照表

探究2 观察天空（Observing the Sky）

海报：`g1-aw-i2-观察天空` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Weather Calendars	天气日历	Delta 对照表
2	Measuring Temperature and Daylight	测量气温与白昼	Delta 对照表
3	Watching Clouds	看云	Delta 对照表
4	Observing the Moon	观察月亮	Delta 对照表

探究3 探索风（Wind Explorations）

海报：`g1-aw-i3-探索风` · 页脚范围：第1–5部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Bubbles in the Wind	风中的泡泡	Delta 对照表
2	Wind Speed	风速	Delta 对照表
3	Pinwheels	风车	Delta 对照表
4	Wind Vanes	风向标	Delta 对照表
5	Kites	风筝	Delta 对照表

探究4 寻找变化（Looking for Change）

海报：`g1-aw-i4-寻找变化` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Change over a Month	一个月的变化	Delta 对照表
2	Daylight through the Year	一年中的白昼	Delta 对照表
3	Comparing the Seasons	比较四季	Delta 对照表

植物与动物（Plants and Animals）· 生命科学

用种子、球茎、根、茎插条繁殖新植物；设计生态缸，让植物和动物一起生活；观察同种生物个体之间、幼体和成体之间的差异。

4 个探究，14 个部分。

探究1 草籽与谷粒（Grass and Grain Seeds）

海报：`g1-pa-i1-草籽与谷粒` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Lawns	草坪	Delta 对照表
2	Mowing the Lawn	修剪草坪	Delta 对照表
3	Wheat	小麦	Delta 对照表
4	Variation in Plants and Animals	植物和动物的差异	Delta 对照表

探究2 茎（Stems）

海报：`g1-pa-i2-茎` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Rooting Stem Cuttings	茎插条生根	Delta 对照表
2	Spuds	土豆	Delta 对照表
3	New Plants from Cuttings	用插条长出新植物	Delta 对照表

探究3 生态缸（Terrariums）

海报：`g1-pa-i3-生态缸` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Setting Up Terrariums	布置生态缸	Delta 对照表
2	Animals in the Terrarium	生态缸里的动物	Delta 对照表
3	Habitat Match	栖息地配对	Delta 对照表
4	Squirrel Behavior	松鼠的行为	Delta 对照表

探究4 生长与变化（Growth and Change）

海报：`g1-pa-i4-生长与变化` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Planting Bulbs	种球茎	Delta 对照表
2	Planting Roots	种根	Delta 对照表
3	Plant and Animal Growth	植物和动物的生长	Delta 对照表

二年级（13 张海报）

固体与液体（Solids and Liquids）· 物质科学

观察、描述、比较固体和液体的性质；把固体、液体分别与水混合；研究一种未知材料（牙膏）；体验加热、冷却引起的可逆变化。

4 个探究，19 个部分。

探究1 固体（Solids）

海报：`g2-sq-i1-固体` · 页脚范围：第1–5部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Solid Objects	固体物品	Delta 对照表
2	Solid Materials	固体材料	Delta 对照表
3	Group Solid Objects	给固体物品分组	Delta 对照表
4	Construct with Solids	用固体搭建	Delta 对照表
5	Outdoor Solids	户外的固体	Delta 对照表

探究2 液体（Liquids）

海报：`g2-sq-i2-液体` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Liquids in Bottles	瓶中的液体	Delta 对照表
2	Properties of Liquids	液体的性质	Delta 对照表
3	Liquid Level	液面	Delta 对照表
4	Puddles	水坑	Delta 对照表

探究3 颗粒与碎片（Bits and Pieces）

海报：`g2-sq-i3-颗粒与碎片` · 页脚范围：第1–5部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Solids in Containers	容器中的固体	Delta 对照表
2	Separating Soup Mix	分离汤料	Delta 对照表
3	Solids in Bottles	瓶中的固体	Delta 对照表
4	Beads and Screens	珠子与筛网	Delta 对照表
5	Spills	洒出来了	Delta 对照表

探究4 固体、液体与水（Solids, Liquids, and Water）

海报：`g2-sq-i4-固体-液体与水` · 页脚范围：第1–5部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Solids and Water	固体与水	Delta 对照表
2	Liquids and Water	液体与水	Delta 对照表
3	Toothpaste Investigation	牙膏调查	Delta 对照表
4	Changing Properties	改变性质	Delta 对照表
5	Tea Time	茶点时间	Delta 对照表

卵石、沙与粉砂（Pebbles, Sand, and Silt）· 地球科学

观察岩石和土壤的性质，按大小区分卵石、沙和粉砂；了解岩石的用途；寻找天然水源，研究风和水怎样改变地表以及怎样减缓侵蚀。

4 个探究，18 个部分。

探究1 初识岩石（First Rocks）

海报：`g2-ps-i1-初识岩石` · 页脚范围：第1–5部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Three Rocks	三块岩石	Delta 对照表
2	Washing Three Rocks	洗三块岩石	Delta 对照表
3	First Sorting	第一次分类	Delta 对照表
4	Start a Rock Collection	开始收集岩石	Delta 对照表
5	Sorting Activities	分类活动	Delta 对照表

探究2 河石（River Rocks）

海报：`g2-ps-i2-河石` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Screening River Rocks	筛河石	Delta 对照表
2	River Rocks by Size	按大小分河石	Delta 对照表
3	Sand and Silt	沙与粉砂	Delta 对照表
4	Exploring Clay and Landforms	探索黏土与地形	Delta 对照表

探究3 利用岩石（Using Rocks）

海报：`g2-ps-i3-利用岩石` · 页脚范围：第1–5部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Rocks in Use	生活中的岩石	Delta 对照表
2	Observing Sandpaper	观察砂纸	Delta 对照表
3	Sand Sculptures	沙雕	Delta 对照表
4	Clay Beads	黏土珠	Delta 对照表
5	Making Bricks	制作砖块	Delta 对照表

探究4 土壤与水（Soil and Water）

海报：`g2-ps-i4-土壤与水` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Homemade Soil	自制土壤	Delta 对照表
2	Local Soil	本地土壤	Delta 对照表
3	Natural Sources of Water	天然水源	Delta 对照表
4	Land and Water	陆地与水	Delta 对照表

昆虫与植物（Insects and Plants）· 生命科学

像博物学家一样饲养黄粉虫、乳草长蝽、家蚕和蝴蝶，观察完整的生命周期；同时种一种开花植物（芸薹），认识植物和昆虫的取食、传粉关系。

5 个探究，19 个部分。

探究1 黄粉虫（Mealworms）

海报：`g2-ip-i1-黄粉虫` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Mealworms	黄粉虫	Delta 对照表
2	Larva, Pupa, Adult	幼虫、蛹、成虫	Delta 对照表
3	Life Cycle	生命周期	Delta 对照表

探究2 芸薹种子（Brassica Seeds）

海报：`g2-ip-i2-芸薹种子` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Planting Brassica	种芸薹	Delta 对照表
2	Observing Brassica Growth	观察芸薹生长	Delta 对照表
3	Plant Life Cycle	植物的生命周期	Delta 对照表
4	Planting Outdoors	户外种植	Delta 对照表

探究3 乳草长蝽（Milkweed Bugs）

海报：`g2-ip-i3-乳草长蝽` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Eggs	卵	Delta 对照表
2	Habitats	栖息地	Delta 对照表
3	Growing Milkweed Bugs	饲养乳草长蝽	Delta 对照表
4	Insect Search	寻找昆虫	Delta 对照表

探究4 家蚕（Silkworms）

海报：`g2-ip-i4-家蚕` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Eggs and Larvae	卵与幼虫	Delta 对照表
2	Silkworm Structures	家蚕的身体结构	Delta 对照表
3	Pupae and Adults	蛹与成虫	Delta 对照表
4	Plant Eaters	吃植物的昆虫	Delta 对照表

探究5 蝴蝶（Butterflies）

海报：`g2-ip-i5-蝴蝶` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Caterpillars	毛虫	Delta 对照表
2	Chrysalises	蛹	Delta 对照表
3	Adult Butterflies	成年蝴蝶	Delta 对照表
4	Flower Powder	花粉	Delta 对照表

三年级（13 张海报）

运动与物质（Motion and Matter）· 物质科学

以磁力和重力为核心现象，研究力和运动的规律（磁铁与回形针、轮轴、纸旋翼、陀螺）；经历工程设计过程；再研究混合物和化学反应。

4 个探究，14 个部分。

探究1 力（Forces）

海报：`g3-mo-i1-力` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Two Forces	两种力	Delta 对照表
2	Magnetic-Force Investigation	磁力探究	Delta 对照表
3	More about Forces	再谈力	Delta 对照表

探究2 运动的规律（Patterns of Motion）

海报：`g3-mo-i2-运动的规律` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Wheel-and-Axle Systems	轮轴系统	Delta 对照表
2	Predicting Motion of New Systems	预测新系统的运动	Delta 对照表
3	Twirly Birds	旋转纸鸟	Delta 对照表
4	Tops	陀螺	Delta 对照表

探究3 工程设计（Engineering）

海报：`g3-mo-i3-工程设计` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	From Here to There	从这里到那里	Delta 对照表
2	Distance Challenge	距离挑战	Delta 对照表
3	Investigating Start Position	探究起始位置	Delta 对照表
4	Carts	小车	Delta 对照表

探究4 混合物（Mixtures）

海报：`g3-mo-i4-混合物` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Mixing Solids and Liquids	混合固体与液体	Delta 对照表

部分	英文标题	中文	标题来源
2	Reactions	反应	Delta 对照表
3	Metric Field Day	公制运动会	Delta 对照表

水与气候（Water and Climate）· 地球科学

水的性质、水循环与天气、水和土壤等地球材料的相互作用、天气灾害与气候，以及人类怎样利用和保护水资源。

5 个探究，20 个部分。

探究1 观察水（Water Observations）

海报：`g3-wc-i1-观察水` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Drops of Water	水滴	Delta 对照表
2	Water on a Slope	斜面上的水	Delta 对照表
3	Soaking Sponges	浸湿海绵	Delta 对照表
4	Water in Nature	自然中的水	Delta 对照表

探究2 热水与冷水（Hot Water, Cold Water）

海报：`g3-wc-i2-热水与冷水` · 页脚范围：第1–5部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Measuring Temperature	测量温度	Delta 对照表
2	Build a Thermometer	制作温度计	Delta 对照表
3	Sinking and Floating	沉与浮	Delta 对照表
4	Water as Ice	水结成冰	Delta 对照表
5	Ice Outdoors	户外的冰	Delta 对照表

探究3 天气与水（Weather and Water）

海报：`g3-wc-i3-天气与水` · 页脚范围：第1–5部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Measuring Weather	测量天气	Delta 对照表
2	Evaporation	蒸发	Delta 对照表
3	Surface Area	表面积	Delta 对照表
4	Evaporation Locations	在哪里蒸发得快	Delta 对照表
5	Condensation	凝结	Delta 对照表

探究4 季节与气候（Seasons and Climate）

海报：`g3-wc-i4-季节与气候` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Seasonal Weather	季节性天气	Delta 对照表
2	Describing Climate	描述气候	Delta 对照表
3	Weather-Related Hazards	天气灾害	Delta 对照表

探究5 水的利用（Waterworks）

海报：`g3-wc-i5-水的利用` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Water in Earth Materials	地球材料中的水	Delta 对照表
2	Water in Soil	土壤中的水	Delta 对照表
3	Waterwheels	水车	Delta 对照表

生命的结构（Structures of Life）· 生命科学

种子的来源与传播、植物的生长与生命周期、小龙虾的结构与行为、人体的骨骼与肌肉；认识生物的结构、生命周期和性状差异。

4 个探究，16 个部分。

探究1 种子从哪里来（Origin of Seeds）

海报：`g3-sx-i1-种子从哪里来` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Seed Search	寻找种子	Delta 对照表
2	The Sprouting Seed	发芽的种子	Delta 对照表
3	Seed Soak	浸泡种子	Delta 对照表
4	Seed Dispersal	种子传播	Delta 对照表

探究2 继续生长（Growing Further）

海报：`g3-sx-i2-继续生长` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Germination and Growth	萌发与生长	Delta 对照表
2	Life Cycle of the Bean	豆子的生命周期	Delta 对照表
3	Roots and Shoots	根与芽	Delta 对照表

探究3 认识小龙虾（Meet the Crayfish）

海报：`g3-sx-i3-认识小龙虾` · 页脚范围：第1–5部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Crayfish Structures	小龙虾的结构	Delta 对照表
2	Characteristics and Adaptation	特征与适应	Delta 对照表
3	Territorial and Group Behaviors	领地与群体行为	Delta 对照表
4	Comparing Animals	比较动物	Delta 对照表
5	Food Chains	食物链	Delta 对照表

探究4 人体（Human Body）

海报：`g3-sx-i4-人体` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Counting Bones	数骨头	Delta 对照表
2	Owl Pellets	猫头鹰食丸	Delta 对照表
3	Joints and Muscles	关节与肌肉	Delta 对照表
4	Fingerprints	指纹	Delta 对照表

四年级（13 张海报）

能量（Energy）· 物质科学

电与磁：电路、导体、串联与并联、磁铁、电磁铁和电报；能量在碰撞中的转移；波（声和光）以及太阳能电池。

5 个探究，16 个部分。

探究1 能量与电路（Energy and Circuits）

海报：`g4-en-i1-能量与电路` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Lighting a Bulb	点亮灯泡	Delta 对照表
2	Conductors and Circuits	导体与电路	Delta 对照表
3	Series and Parallel Circuits	串联与并联电路	Delta 对照表
4	Solving the String-of-Lights Problem	解决串灯难题	Delta 对照表

探究2 磁的力量（The Force of Magnetism）

海报：`g4-en-i2-磁的力量` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Magnets and Materials	磁铁与材料	Delta 对照表
2	Magnetic Fields	磁场	Delta 对照表
3	Magnetic Force	磁力大小	Delta 对照表

探究3 电磁铁（Electromagnets）

海报：`g4-en-i3-电磁铁` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Building an Electromagnet	制作电磁铁	Delta 对照表
2	Changing the Strength	改变磁性强弱	Delta 对照表
3	Reinventing the Telegraph	重新发明电报	Delta 对照表

探究4 能量转移（Energy Transfer）

海报：`g4-en-i4-能量转移` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Presence of Energy	能量在哪里	Delta 对照表
2	Rolling Balls Down Slopes	球从斜坡滚下	Delta 对照表

部分	英文标题	中文	标题来源
3	Collisions	碰撞	Delta 对照表

探究5 波（Waves）

海报：`g4-en-i5-波` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Forms of Waves	波的形式	Delta 对照表
2	Light Travels	光的传播	Delta 对照表
3	Engineering with Solar Cells	用太阳能电池做设计	Delta 对照表

土壤、岩石与地形（Soils, Rocks, and Landforms）· 地球科学

土壤的组成，物理风化与化学风化；用流水槽模拟侵蚀与沉积；用地形图和剖面图描述地表；认识自然资源和地球材料的用途。

4 个探究，15 个部分。

探究1 土壤与风化（Soils and Weathering）

海报：`g4-sr-i1-土壤与风化` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Soil Composition	土壤的组成	Delta 对照表
2	Physical Weathering	物理风化	Delta 对照表
3	Chemical Weathering	化学风化	Delta 对照表
4	Schoolyard Soils	校园土壤	Delta 对照表

探究2 地形（Landforms）

海报：`g4-sr-i2-地形` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Erosion and Deposition	侵蚀与沉积	Delta 对照表
2	Stream-Table Investigations	流水槽探究	Delta 对照表
3	Schoolyard Erosion and Deposition	校园里的侵蚀与沉积	Delta 对照表
4	Fossil Evidence	化石证据	Delta 对照表

探究3 绘制地表（Mapping Earth's Surface）

海报：`g4-sr-i3-绘制地表` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Making a Topographic Map	制作地形图	Delta 对照表

部分	英文标题	中文	标题来源
2	Drawing a Profile	画剖面图	Delta 对照表
3	Mount St. Helens Case Study	圣海伦斯火山案例	Delta 对照表
4	Rapid Changes	快速变化	Delta 对照表

探究4 自然资源（Natural Resources）

海报：`g4-sr-i4-自然资源` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Introduction to Natural Resources	认识自然资源	Delta 对照表
2	Making Concrete	制作混凝土	Delta 对照表
3	Earth Materials in Use	生活中的地球材料	Delta 对照表

环境（Environments）· 生命科学

研究生物对环境因素的偏好和耐受范围（陆生和水生生物），用控制变量实验测定种子早期生长和卤虫孵化的耐受范围，认识食物网和种群。

4 个探究，14 个部分。

探究1 环境因素（Environmental Factors）

海报：`g4-ev-i1-环境因素` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—（mealworm environments）	（标题待核）黄粉虫的环境	**未找到，待核**
2	—（isopods, water and light）	（标题待核）鼠妇与水、光	**未找到，待核**
3	Leaf-Litter Critters	落叶层小动物	劳伦斯科学馆文件

探究2 生态系统（Ecosystems）

海报：`g4-ev-i2-生态系统` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—（freshwater aquarium）	（标题待核）淡水水族箱	**未找到，待核**
2	Food Chains and Food Webs	食物链与食物网	Delta 对照表
3	Population Simulation	种群模拟	Delta 对照表
4	Sound Off!	听声找同伴	Delta 对照表

探究3 卤虫孵化（Brine Shrimp Hatching）

海报：`g4-ev-i3-卤虫孵化` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Setting Up the Experiment	设置实验	Delta 对照表
2	Determining Range of Tolerance	测定耐受范围	Delta 对照表
3	—（part 3）	（标题待核）	**未找到，待核**
4	Variation in a Population	种群中的差异	劳伦斯科学馆文件

探究4 耐受范围（Range of Tolerance）

海报：`g4-ev-i4-耐受范围` · 页脚范围：（各部分标题待核）

部分	英文标题	中文	标题来源
1	—（water / salt tolerance of seeds）	（标题待核）种子对水和盐的耐受	**未找到，待核**
2	Plant Patterns	植物分布规律	劳伦斯科学馆文件
3	—（plant adaptations）	（标题与是否单列待核）植物的适应	**未找到，待核**

五年级（14 张海报）

混合物与溶液（Mixtures and Solutions）· 物质科学

制作与分离混合物，溶液与溶解，浓度与饱和，化学反应；物质由看不见的微粒构成，质量在溶解和反应中守恒。

5 个探究，18 个部分。

探究1 分离混合物（Separating Mixtures）

海报：`g5-ms-i1-分离混合物` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Making and Separating Mixtures	制作与分离混合物	Delta 对照表
2	Separating a Salt Solution	分离盐溶液	Delta 对照表
3	Separating a Dry Mixture	分离干混合物	Delta 对照表
4	Outdoor Solutions	户外的溶液	Delta 对照表

探究2 建立模型（Developing Models）

海报：`g5-ms-i2-建立模型` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Black Boxes	黑箱	Delta 对照表
2	Drought Stopper	抗旱保水	Delta 对照表
3	Models for Changes in Properties	性质变化的模型	Delta 对照表

探究3 浓度（Concentration）

海报：`g5-ms-i3-浓度` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Soft-Drink Recipes	饮料配方	Delta 对照表
2	Salt Concentration	盐的浓度	Delta 对照表
3	Mystery Solutions	神秘溶液	Delta 对照表
4	Liquid Layers	液体分层	Delta 对照表

探究4 达到饱和（Reaching Saturation）

海报：`g5-ms-i4-达到饱和` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Salt Saturation	盐的饱和	Delta 对照表

部分	英文标题	中文	标题来源
2	Epsom Salts Saturation	泻盐的饱和	Delta 对照表
3	The Saturation Puzzle	饱和之谜	Delta 对照表
4	What's in Your Water?	你的水里有什么?	Delta 对照表

探究5 气泡小测验（Fizz Quiz）

海报：`g5-ms-i5-气泡小测验` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Chemical Reactions	化学反应	Delta 对照表
2	Reaction Products	反应产物	Delta 对照表
3	Reaction in a Zip Bag	密封袋里的反应	Delta 对照表

地球与太阳（Earth and Sun）· 地球科学

影子与太阳的视运动、昼夜、月相与星空；地球的大气、太阳对地表的加热、热传导与对流；水循环、天气与气候。

5 个探究，19 个部分。

探究1 太阳（The Sun）

海报：`g5-es-i1-太阳` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Shadow Shifting	影子移动	Delta 对照表
2	Sun Tracking	追踪太阳	Delta 对照表
3	Day and Night	白天与黑夜	Delta 对照表

探究2 行星系统（Planetary Systems）

海报：`g5-es-i2-行星系统` · 页脚范围：第1–5部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Night-Sky Observations	观察夜空	Delta 对照表
2	How Big and How Far?	有多大、有多远?	Delta 对照表
3	Phases of the Moon (optional)	月相（选做）	Delta 对照表
4	The Solar System	太阳系	Delta 对照表
5	Stars	恒星	Delta 对照表

探究3 地球的大气（Earth's Atmosphere）

海报：`g5-es-i3-地球的大气` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	The Air around Us	我们周围的空气	Delta 对照表
2	The Atmosphere	大气层	Delta 对照表
3	Local Weather	本地天气	Delta 对照表

探究4 加热地球（Heating Earth）

海报：`g5-es-i4-加热地球` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Heating Earth Materials	加热地球材料	Delta 对照表
2	Conduction	热传导	Delta 对照表
3	Convection	对流	Delta 对照表
4	Color and Energy Transfer	颜色与能量转移	Delta 对照表

探究5 水的星球（Water Planet）

海报：`g5-es-i5-水的星球` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Condensation	凝结	Delta 对照表
2	Evaporation	蒸发	Delta 对照表
3	Water Cycle	水循环	Delta 对照表
4	Climate	气候	Delta 对照表

生命系统（Living Systems）· 生命科学

把地球看成由岩石圈、大气圈、水圈、生物圈组成的系统；生物体内的营养系统和运输系统；生态系统中的取食关系与物质循环；感觉系统与行为。

4 个探究，14 个部分。

探究1 系统（Systems）

海报：`g5-ls-i1-系统` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Everyday Systems	身边的系统	**第三方列表，待核**
2	The Earth System	地球系统	**第三方列表，待核**
3	Kelp Forest Food Web	海藻林食物网	Delta 对照表
4	Recycling	物质再循环	**第三方列表，待核**

探究2 营养系统（Nutrient Systems）

海报：`g5-ls-i2-营养系统` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Yeast Nutrition	酵母的营养	**第三方列表，待核**
2	Plant Nutrition	植物的营养	Delta 对照表
3	Animal Nutrition	动物的营养	Delta 对照表

探究3 运输系统（Transport Systems）

海报：`g5-ls-i3-运输系统` · 页脚范围：第1–3部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Plant Vascular Systems	植物的维管系统	劳伦斯科学馆文件
2	Circulatory Systems	循环系统	Delta 对照表
3	Respiratory Systems	呼吸系统	Delta 对照表

探究4 感觉系统（Sensory Systems）

海报：`g5-ls-i4-感觉系统` · 页脚范围：第1–4部分

部分	英文标题	中文	标题来源
1	Stimulus/Response	刺激与反应	Delta 对照表
2	Attention	引起注意	劳伦斯科学馆文件
3	Instinct and Learning	本能与学习	Delta 对照表
4	Ecosystems	生态系统	Delta 对照表